实验四

PCR产物纯化

CONTENTS

■PART ONE 实验原理

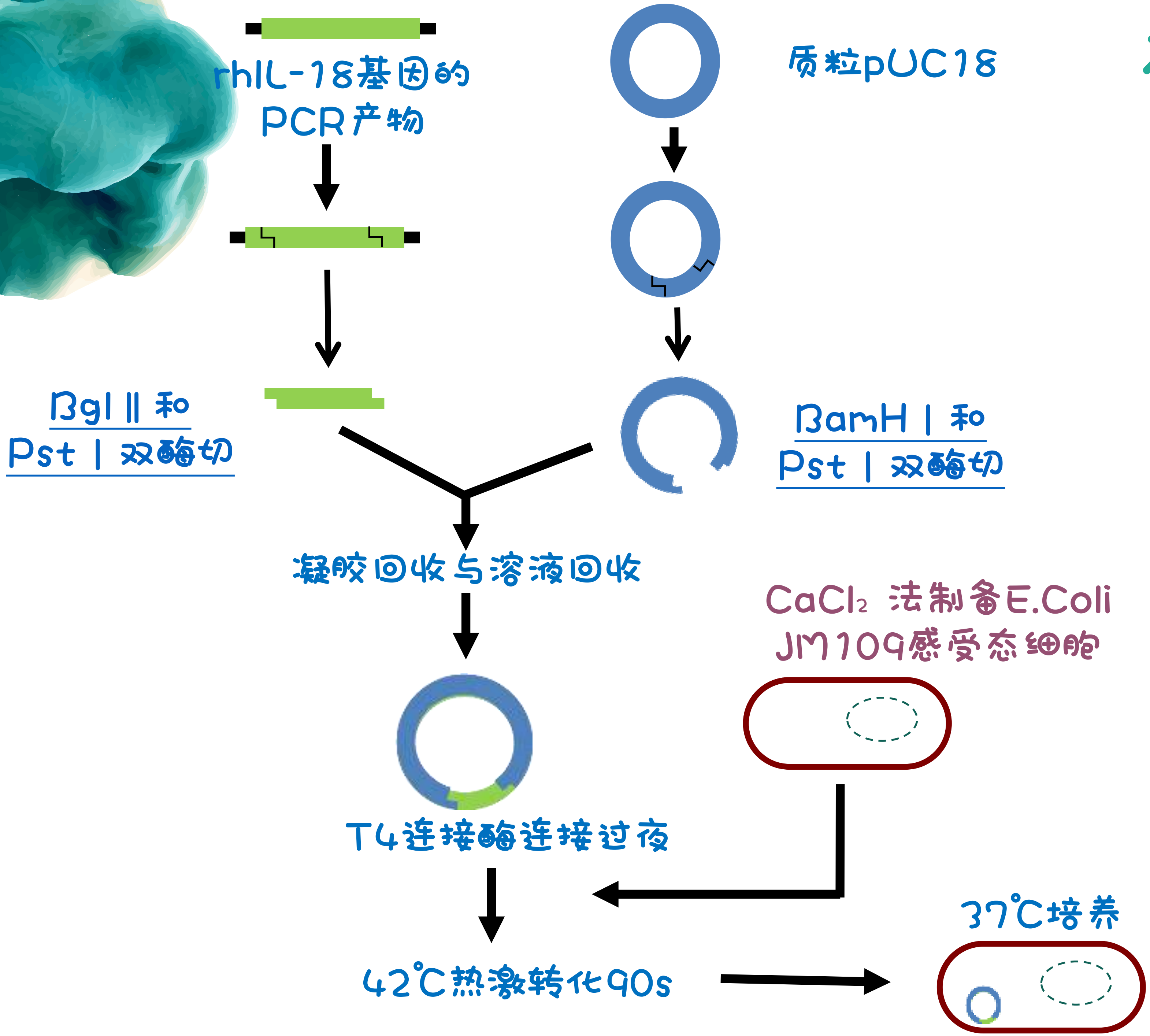
■PART TWO 实验目的

■PART THREE 实验步骤

■PART FOUR 结果分析

■PART FIVE 课后思考

本实验工程菌构建



rhIL-18基因的PCR产物

质粒pUC18

BglⅡ和PstⅠ双酶切

BamHⅠ和PstⅠ双酶切

凝胶回收与溶液回收

$CaCl_2$ 法制备E.Coli JM109感受态细胞

T4连接酶连接过夜

42℃热激转化90s

37℃培养

- 实验3、质粒DNA的提取、纯化及电泳检测
- 实验4、PCR产物纯化
- 实验5、质粒DNA的酶切
- 实验6、载体与目的基因的连接反应
- 实验7、大肠杆菌感受态细胞的制备
- 实验8、大肠杆菌的转化和阳性克隆的鉴定

ONE 实验原理

PCR产物进行回收和纯化处理。一般采用两种方案：一种方案是对PCR产物进行琼脂糖凝胶电泳，然后从琼脂糖凝胶中回收和纯化目的基因；另一种方案是直接从PCR产物中纯化目的基因。

buffer QG：NaI等盐类的高盐溶液；
buffer PE：70%乙醇等

TWO 实验目的

1.掌握DNA琼脂糖凝胶回收的原理和方法;

2.从琼脂糖凝胶中回收目的DNA片段用于基因克隆。

THREE 实验材料

实验器材

1.材料:上次实验的PCR产物

2.仪器：电子天平、微波炉、微量移液器、制胶板、电泳槽、电泳仪、紫外透射仪、凝胶切胶仪、水浴锅。

3.耗材：吸附柱

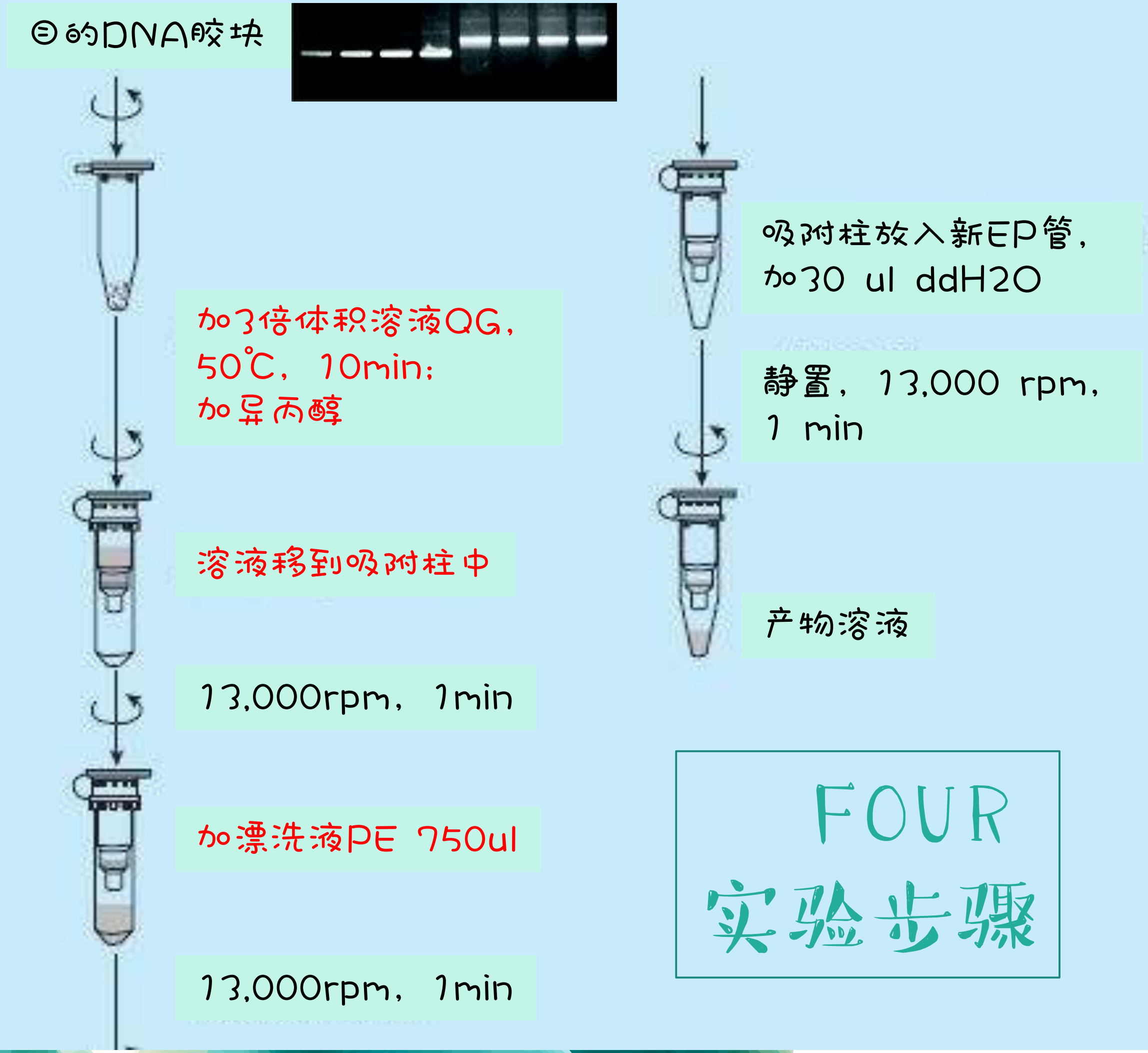
收集管

离心管

4.试剂：无水乙醇、异丙醇

溶液QG	600ul
漂洗液PE	1.5ml
ddH_2O	1ml

FOUR
实验步骤


目的DNA胶块

加3倍体积溶液QG，
50℃，10min；
加异丙醇

溶液移到吸附柱中

13,000rpm，1min

加漂洗液PE 750ul

13,000rpm，1min

吸附柱放入新EP管，
加30 ul ddH2O

静置，13,000 rpm，
1 min

产物溶液

A. 首先用Nanodrop测定浓度和260/280，估计PCR产物的量；

B. 配制琼脂糖凝胶，将PCR产物全部跑胶，观察条带；

C.1. 将目的DNA条带切下，放入干净的离心管中，称重。

2. 加入3倍体积溶液buffer QG（如果凝胶重为0.1 g，其体积可视为100 μl，则加入300 μl buffer QG溶液。

3. 50℃水浴放置10min，温和翻转或是每隔2-3min涡旋震荡使充分溶解。

4. 将上一步所得溶液加入1倍胶体积的

5. 吸附柱放入收集管中，将上步的混合

000rpm离心1min，倒掉废液，将吸附柱放入收集管中。

6. 向吸附柱中加入750 μl漂洗液buffer PE，静置2 min，13,000 rpm离心1min，倒掉废液，将吸附柱重新放入收集管中。

7. 13,000 rpm空离2min去除残留的废液；

8. 将吸附柱放到新1.5ml离心管中，向吸附膜中间位置滴加30 μl水，室温2-5 min，13,000 rpm离心1 min。

为了提高DNA的回收量，可将离心得到的溶液重新加回离心吸附柱中，静置4min，再次离心。

D. Nanodrop测定浓度和260/280

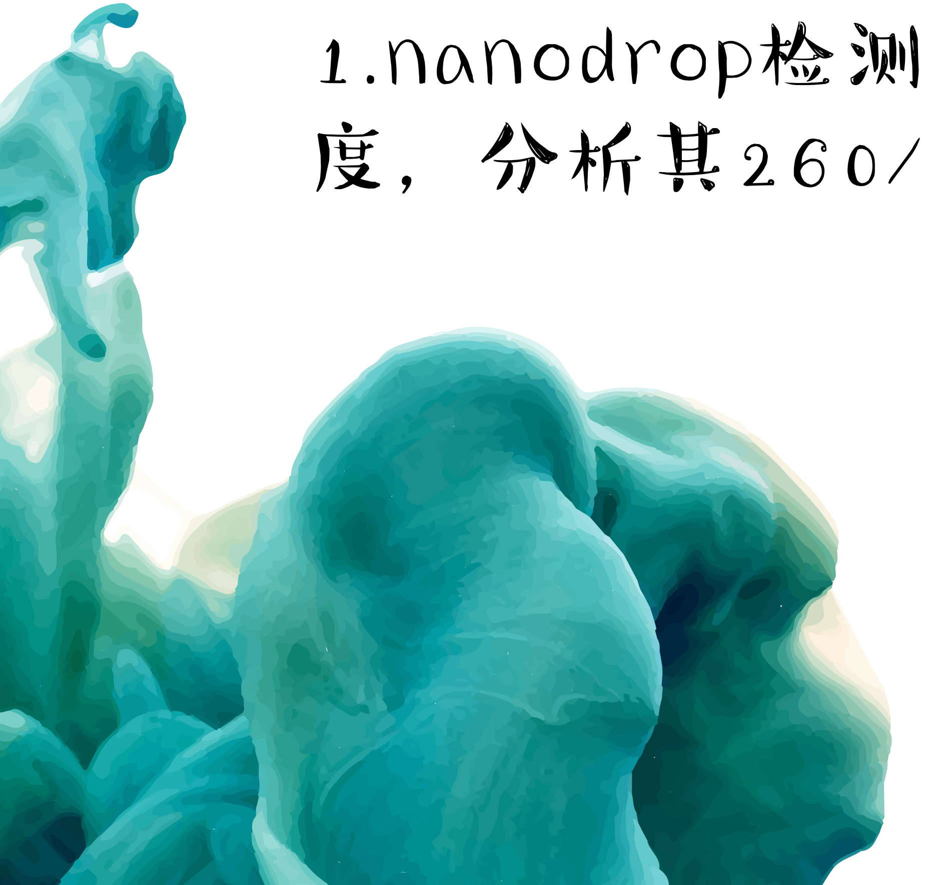
注意是胶体积，否则异丙醇加多了会导致得率降低，260/280过低

预习题：

纯化前后的样品260/280会发生怎样的变化？为什么？

FIVE 结果分析

1.nanodrop检测分析纯化 前后样品260/280和浓度，分析其260/280和DNA总量的变化和纯化效率。



THANK YOU!